

Satellite Computing

ILP (Weighted) per sistema centralizzato

Claudio Bagini 2045337

19 Maggio 2026

1 Introduzione e Scenario Logico

L'integrazione del *Satellite Computing* (SC) nelle costellazioni *Low Earth Orbit* (LEO) abilita l'elaborazione dei dati direttamente a bordo (*On-Board Processing* - OBP), offrendo un'alternativa concreta al trasferimento sistematico del carico computazionale verso le stazioni di terra. Tuttavia, la natura intrinsecamente dinamica delle orbite LEO e i severi vincoli di risorse hardware impongono l'adozione di politiche di allocazione dei task avanzate e flessibili.

Il presente lavoro definisce un modello di ottimizzazione basato sulla **Programmazione Lineare Intera (ILP)**, strutturato attorno ad un **unico Master globale** centralizzato. Questo coordinatore possiede la piena conoscenza dello stato corrente dell'intera costellazione, monitorando costantemente le traiettorie orbitali, lo stato di occupazione delle code dei processori e i budget energetici residui di ciascun nodo satellitare, denominato *Satellite Edge Node* (SEN).

Il framework implementa un flusso di routing basato sulla rete di collegamenti inter-satellitari (*Inter-Satellite Link* - ISL). Quando un insieme di richieste di servizio (task) perviene al Master, quest'ultimo determina in tempo reale il posizionamento ottimo dei calcoli sfruttando l'intera flotta, secondo la seguente logica distribuita:

- **Fase di Andata (Uplink):** Il Master distribuisce il pacchetto di controllo della richiesta (fissato a 2 KB) verso il satellite esecutore prescelto lungo un cammino ottimale composto da H_i^{up} salti, accumulando progressivamente i ritardi di trasmissione hardware, i tempi di attesa nelle code di rete di ogni nodo intermedio e il tempo fisico di propagazione del segnale nello spazio al tempo iniziale t_0 .
- **Fase di Elaborazione:** Il satellite selezionato accoda ed esegue il calcolo in modo locale.
- **Fase di Ritorno (Downlink):** Una volta generato il file di output, il routing di ritorno viene calcolato in modo opportunistico in base alla posizione geometrica del SEN all'istante t_{comp} . Se il satellite è entrato nel raggio di copertura diretta del Master, la risposta viene inviata tramite un collegamento singolo (*single-hop*, $H^{down} = 1$). In caso contrario, il sistema pianifica un cammino ideale di ritorno sfruttando la rete multi-hop della costellazione per far recapitare il pacchetto al Master tramite $H_{r,i}^{down}$ salti intermedi.

L'obiettivo del solutore risiede nella minimizzazione di una funzione di costo multi-target volta a bilanciare l'impatto energetico complessivo generato sull'intera infrastruttura di rete e il tempo di risposta totale del circuito end-to-end.

2 Formalizzazione Matematica del Modello ILP

2.1 Insiemi, Indici e Definizione dei Cammini

- $\mathcal{R}$: Insieme di tutti i task sottomessi al Master (indicizzati dall'indice r).
- $\mathcal{S}$: Insieme di tutti i satelliti della costellazione orbitale (SEN, indicizzati dall'indice i).
- $\mathcal{P}_i^{up}$: Sequenza ordinata di nodi che definisce il cammino ottimale di andata dal Master al SEN esecutore i al tempo t_0 :

$$\mathcal{P}_i^{up} = \{n_0, n_1, \dots, n_{H_i^{up}}\} \quad (1)$$

- $\mathcal{P}_{r,i}^{down}$: Sequenza ordinata di nodi che definisce il cammino ottimale di ritorno dal SEN i al Master, calcolato all'istante futuro di completamento t_{comp} :

$$\mathcal{P}_{r,i}^{down} = \{m_0, m_1, \dots, m_{H_{r,i}^{down}}\} \quad (2)$$

Dove $m_0 = i$ e $m_{H_{r,i}^{down}} = M$. Se il SEN si trova all'interno del cono di visibilità del Master al tempo t_{comp} , allora $H_{r,i}^{down} = 1$ e la sequenza si riduce a $\{i, M\}$.

2.2 Variabili di Decisione

Il comportamento decisionale dell'algoritmo si basa sulla mappatura di una variabile binaria:

- $x_{r,i} \in \{0, 1\}$: Vale 1 se il task r viene assegnato ed elaborato dal satellite i ; vale 0 altrimenti.

Qualora per una specifica richiesta si verifichi la condizione $\sum_{i \in \mathcal{S}} x_{r,i} = 0$, il task viene **rifiutato** dal Master per preservare l'integrità fisica e la stabilità operativa della flotta.

2.3 Parametri del Sistema

- H_i^{up} : Numero di salti totali per il cammino di andata tra il Master e il SEN i al tempo t_0 .
- $H_{r,i}^{down}$: Numero di salti del cammino di ritorno tra il SEN i e il Master, determinato dinamicamente all'istante t_{comp} .
- b^{isl} : Larghezza di banda disponibile sui collegamenti inter-satellitari ISL (bit/s).
- s_{req} : Dimensione del pacchetto della richiesta (2 KB).
- s_r : Dimensione del file di output generato dal task r .
- D_r : Tempo massimo di completamento (*deadline*) associato al task r :

$$D_r = (1 + \gamma_D) \cdot \left(c_{r,i}^{gen/cpu} + c_{r,i}^{net} \right) \quad (3)$$

- B_i : Budget energetico residuo del SEN i .
- P_r : Coefficiente di penalità applicato in caso di rifiuto del task r ($P_r \gg 1$).
- w_e, w_R : Pesi della funzione obiettivo ($w_e + w_R = 1$).
- c : Velocità della luce nel vuoto (≈ 300.000 km/s).

3 Modelli Fisici e di Rete di Supporto

3.1 Modello Temporale ($R_{r,i}$)

Il tempo totale di risposta del circuito chiuso end-to-end per la coppia task-satellite (r, i) è definito dalla somma analitica delle tre macro-fasi sequenziali del flusso:

1. **Tempo di Uplink Multi-hop (Andata):** Il pacchetto s_{req} viene instradato lungo il cammino $\mathcal{P}_i^{\text{up}}$:

$$T_{\text{up}}(r, i) = \sum_{h=0}^{H_i^{\text{up}}-1} \left(W_{n_h}^{\text{net}} + \frac{s_{\text{req}}}{b^{\text{isl}}} + \frac{d(n_h, n_{h+1}, t_0)}{c} \right) \quad (4)$$

Dove $W_{n_h}^{\text{net}} = \sum_{h \in Q_i^{\text{isl/grm}}} c_{h,i}^{\text{net}} + 0.5c_{r,i}^{\text{net}}$ è il tempo di coda di rete del nodo intermedio n_h .

2. **Tempo di Elaborazione Computazionale Locale:** Il SEN i inserisce il processo nel proprio buffer di calcolo:

$$R_{r,i}^{\text{cpu_loc}} = W_{r,i}^{\text{cpu}} + c_{r,i}^* \quad (5)$$

Con coda CPU deterministica basata sui task già allocati nel buffer del processore (Q_i^{cpu}):

$$W_{r,i}^{\text{cpu}} = \sum_{k \in Q_i^{\text{cpu}}} c_{k,i}^* + 0.5c_{r,i}^* \quad (6)$$

3. **Tempo di Downlink Dinamico (Ritorno):** All'istante di completamento $t_{\text{comp}} = t_0 + T_{\text{up}}(r, i) + R_{r,i}^{\text{cpu_loc}}$, il file s_r viene immesso nella coda di rete ed instradato lungo il cammino $\mathcal{P}_{r,i}^{\text{down}}$:

$$T_{\text{down}}(r, i) = \sum_{h=0}^{H_{r,i}^{\text{down}}-1} \left(W_{m_h}^{\text{net}} + \frac{s_r}{b^{\text{isl}}} + \frac{d(m_h, m_{h+1}, t_{\text{comp}})}{c} \right) \quad (7)$$

L'equazione complessiva del tempo di risposta totale risulta pertanto asimmetrica:

$$R_{r,i} = T_{\text{up}}(r, i) + R_{r,i}^{\text{cpu_loc}} + T_{\text{down}}(r, i) \quad (8)$$

3.2 Modello Energetico Globale della Costellazione ($\epsilon_{r,i}$)

Il consumo energetico del sistema mappa lo sforzo complessivo indotto sull'intera infrastruttura spaziale dall'allocazione della coppia (r, i) , quantificando l'asimmetria dei cammini:

- **Energia di Routing di Andata ($e_{r,i}^{\text{fwd}}$):** Consumo generato lungo gli H_i^{up} salti del cammino per trasmettere il pacchetto s_{req} ad una potenza fissa P_{net} :

$$e_{r,i}^{\text{fwd}} = H_i^{\text{up}} \cdot \left(P_{\text{net}} \cdot \frac{s_{\text{req}}}{b^{\text{isl}}} \right) \quad (9)$$

- **Energia di Computazione Locale ($e_{r,i}^{\text{cpu}}$):** Joule spesi dall'hardware del SEN i per il processamento del task:

$$e_{r,i}^{\text{cpu}} = e \cdot c_{r,i}^{\text{cpu}} \cdot C_i^3 \quad (10)$$

- **Energia di Routing di Ritorno ($e_{r,i}^{\text{fwd_back}}$):** Sforzo richiesto per l'instradamento del file di risposta s_r lungo gli $H_{r,i}^{\text{down}}$ salti della catena dinamica inversa:

$$e_{r,i}^{\text{fwd_back}} = H_{r,i}^{\text{down}} \cdot \left(P_{\text{net}} \cdot \frac{s_r}{b^{\text{isl}}} \right) \quad (11)$$

- **Energia Complessiva di Sistema ($\epsilon_{r,i}$):** La sommatoria dei tre contributi:

$$\epsilon_{r,i} = e_{r,i}^{\text{fwd}} + e_{r,i}^{\text{cpu}} + e_{r,i}^{\text{fwd_back}} \quad (12)$$

4 Funzione Obiettivo

La funzione obiettivo del Master mira alla minimizzazione del costo complessivo normalizzato della costellazione. Le metriche di energia ($\epsilon_{r,i}$) e tempo di risposta ($R_{r,i}$) vengono normalizzate nell'intervallo $[0, 1]$ tramite operazione $\widehat{(\cdot)}$. L'esclusione di un task comporta il pagamento della penale fissa P_r :

$$\min Z = \sum_{r \in \mathcal{R}} \left[\sum_{i \in \mathcal{S}} x_{r,i} \left(w_e \widehat{\epsilon}_{r,i} + w_R \widehat{R}_{r,i} \right) + P_r \left(1 - \sum_{i \in \mathcal{S}} x_{r,i} \right) \right] \quad (13)$$

5 Vincoli del Modello ILP

L'ottimizzatore seleziona la configurazione delle variabili binarie nel rispetto delle seguenti relazioni lineari:

1. **Ammissibilità Decisionale:** Assicura che ogni richiesta sia assegnata al massimo a un singolo satellite:

$$\sum_{i \in \mathcal{S}} x_{r,i} \leq 1, \quad \forall r \in \mathcal{R} \quad (14)$$

2. **Vincolo di Scadenza del Servizio (Deadline):** Impone che il tempo totale del circuito asimmetrico dinamico non ecceda la soglia di tolleranza pattuita per il task:

$$x_{r,i} \cdot R_{r,i} \leq D_r, \quad \forall r \in \mathcal{R}, \quad \forall i \in \mathcal{S} \quad (15)$$

3. **Budget Energetico di Flotta Distribuito sui Nodi:** Ogni singolo satellite $k \in \mathcal{S}$ deve verificare che la somma dei propri consumi (divisi tra computazione locale, trasmissione downlink e instradamento per conto di terzi) non superi la propria capacità energetica B_k :

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} \left[x_{r,k} \cdot e_{r,k}^{\text{cpu}} + \sum_{i \in \mathcal{S}} x_{r,i} \cdot \left(\mathbb{I}(k \in \mathcal{P}_i^{\text{up}}) \cdot P_{\text{net}} \frac{s_{\text{req}}}{b_{\text{isl}}} + \mathbb{I}(k \in \mathcal{P}_{r,i}^{\text{down}}) \cdot P_{\text{net}} \frac{s_r}{b_{\text{isl}}} \right) \right] \leq B_k, \quad \forall k \in \mathcal{S} \quad (16)$$